测量误差、不确定度和数据处理练习题

客观题

一、填空（每题 2 分）

1、l=0.0001cm 有 1 位有效数字（填写半角形式的阿拉伯数字）

2、T=1.0001s 有 5 位有效数字（填写半角形式的阿拉伯数字）

3、g=980.12306cm/s^2 有 8 位有效数字（填写半角形式的阿拉伯数字）

4、$\lambda_{CH_4}=339.223140nm$ 有 9 位有效数字（填写半角形式的阿拉伯数字）

5、E=2.7×10^{23}J 有 2 位有效数字（填写半角形式的阿拉伯数字）

6、I=0.0300mA 有 3 位有效数字（填写半角形式的阿拉伯数字）

7、1.0751kg= 1.08 kg（取成三位有效数字，填写半角形式）

8、0.86249mm= 0.862 mm（取成三位有效数字，填写半角形式）

9、27.052m= 27.1 m（取成三位有效数字，填写半角形式）

10、3.14159s = 3.14 s（取成三位有效数字，填写半角形式）

11、0.002005Pa= 2.00 ×10^{-3}Pa（填写半角形式）

12、4.5254×10^{3}N= 4.53 ×10^{3}N（填写半角形式）

18 2.21 x2.21 4.88

13、216.5−1.32= 215.2（有效数字，不采用科学计数法）

14、0.0221×0.0221= 4.88×10^{-4}（有效数字，不采用科学计数法）

15、98.754+1.3= 100.1（有效数字，不采用科学计数法）

16、107.50−2.5= 105.0 ×10^{5}有效数字，不采用科学计数法）

17、27.6÷0.012= 2.3×10^3（有效数字，不采用科学计数法）

18、121×10= 1.2×10^3（有效数字，填写半角形式）

105.0

19、$\frac{76.00}{40.00-2.0}$ = 2.00（有效数字，不采用科学计数法）

20、$\frac{50.00\times(18.30-16.3)}{(103-3.0)(1.00+0.001)}$ = ____（有效数字，不采用科学计数法）

1

21、$\frac{100.0\times(5.6+4.412)}{(78.00-77.0)\times10.000}+110.0$ = ____×10^2（有效数字，填写半角形式）

76.00
38.00

22、$\frac{23.3-21.3}{2.5}\times100-14.30$ = ____（有效数字，不采用科学计数法）

二、选择题（每题 2 分）

23、等精度测量指的是如下哪些实验条件相同下的测量？（　）

A、测量原理或测量方法

B、测量人员

C、测量仪器

D、测量环境

24、以下属于系统误差特点的有（　）

A．大小和符号保持不变

B．大小和符号按一定规律变化

C．大小随机变化，符号保持不变

D．大小和符号均随机变化

25、以下属于系统误差的有（　）

A．利用公式$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$测量重力加速度

B．螺旋测微计的零位误差

C．忽略空气浮力对测量物体质量的影响

D．电表的零位误差

26、消除系统误差的方法有（　）

A．调零法

B．正反向交换测量法

C．对称读数法

D．多次测量求平均

27、以下关于随机误差说法正确的是。（　）

A．随机误差的大小无规律变化，符号保持不变

B．随机误差的大小保持不变，符号随机变化

C．随机误差的大小和符号均无规律变化

D．随机误差的大小和符号均按一定规律变化

28、以下测量中属于随机误差的有（　）

A．利用毛细管不均匀的水银温度计测量温度。

B．甲乙两个测量者对同一个仪器的示值读数时，甲的读数总比乙的大。

C．用数字电压表对同一恒定电压进行测量时，电压表的示数并不每次都相同。

D．使用未进行零位校正的螺旋测微计测量物体的直径

29、精确度可以定性评价（　）

A．随机误差的大小

B．系统误差的大小

C．系统误差和随机误差的综合大小

D．以上都不对

30、精密度反映的是测量的____误差的大小，准确度反映的是测量的____误差的大小。（　）

A．随机，系统
B．随机，随机
C．系统，系统
D．系统，随机

31、测量数据 4.500mm、0.00072kg、5.02×10^{8}s 的有效数字个数分别为（　）
A.　2、2、3
B.　2、5、3
C.　4、2、3
D.　4、5、3
E.　4、2、8
F.　4、5、8

32、测得某物体的长度为 L=(30.26±0.02)mm, P=0.95。则下列说法正确的是（　）
A．该物体的真实长度值一定处于[30.24mm，30.28mm]范围内。
B．该物体的真实长度值可能处于[30.24mm, 30.28mm]范围内，其概率为 0.95。
C．该物体的真实长度值一定处于[30.24mm，30.28mm]范围外。
D．该物体的真实长度值可能处于[30.24mm, 30.28mm]范围外，其概率为 0.05。

33、　以下关于某物体质量的完整表达式中，正确的是（　）
A.　N=12.671±0.2, P=0.95
B.　N=(12.6±0.02)kg, P=0.95
C.　N=(12.67±0.02)kg
D.　N=(12.671±0.213)kg, P=0.95
E.　N=(12.67±0.12)kg, P=0.95

34、 等精度测量条件下，随着测量次数的增加，算术平均值趋近于真值，t 分布系数也随之相应的　。（　）
A.　增大
B.　减小
C.　不变
D.　增大和减小都有可能

35、下列正确反映 t 分布与正态分布关系的是：（BC）
A 测量次数较少时，数据分布是正态分布；
B 测量次数较少时，数据分布是 t 分布；
C 随着测量次数的增加，数据分布由 t 分布向正态分布过渡；
D 随着测量次数的增加，数据分布由正态分布向 t 分布过渡；

36、规范表示测量结果，应当包含_____、_____、_____和_____等四个要素。（　）
A.　绝对误差
B.　标准误差
C.　算术平均值

D. 不确定度

E. 单位

F. 置信概率

G. t_p 因子;

三、判断题（每题 1 分）

37、误差存在于一切测量中，并且贯穿于测量过程的始终。（ ）

38、某同学测量物体质量时，进行了 10 次等精度重复测量，得到的测量数据均相同。这说明该同学的测量方案没有误差。（ ）

39、测量的精度越高越好。（ ）

40、等精度重复测量得到的数据误差一定相同。（ ）

41、系统误差的大小和方向一定保持不变。（ ）

42、某物体长度夏天的测量值总是比冬天的测量值大，这种误差属于系统误差。（ ）

43、可以通过增加测量次数的方法消除系统误差. （ ）

44、可以通过增加测量次数的方法消除随机误差. （ ）

45、可以通过增加测量次数的方法减小系统误差. （ ）

46、可以通过增加测量次数的方法减小随机误差. （ ）

47、数字电流表显示的电流数值为 12.0mA，为方便起见可以记录为 12mA。（ ）

48、用不同的仪器测量同一物理量时，仪器的精度越高，测得的有效数字位数越多。（ ）

49、测量误差定义为测量值与平均值之差。（ ）

50、呈正态分布的随机误差的四个分布特性分别是单峰性、对称性、有界性和抵偿性。（ ）

51、按照评定方法的不同，不确定度有 A 类和 B 类不确定度分量。其中，能够使用统计方法计算的是 B 类不确定度分量，不能则是 A 类不确定度分量。（ ）

52、不确定度反映测量结果可靠性的高低。在同一置信概率下，被测量x的不确定度u_x越大，则被测量在$[\bar{x}-u_x,\bar{x}+u_x]$范围内的可能性越低。（ ）

53、直接测量的结果中只能有 1 位可疑数字。（ ）

主观题

四、填空：（每题 2 分）

1、 15cm=___mm=___ μm

2、 *A*=(17000±100)km=_____（改写成科学计数法）

3、 *B*=(0.001730±0.0005)m=_____（改写成科学计数法）

4、 *C*=(10.8000±0.2)cm=_____（改写成科学计数法）

5、 *D*=(99.5±0.2)℃=_____（改写成科学计数法）

五、有效数字计算（每题 3 分）

6、 1.2+3.45+6.789-2.4=

7、 25.0 ×4.0÷12.5=

8、 $\frac{50.00\times(18.30-16.3)}{(103-3.0)(1.00+0.001)}=$

9、 $\frac{25^2+943.0}{479.0}=$ ____

10、 求半径 R 为 10.00mm 的球体的体积;

六、推导以下间接测量量 N 的不确定度表达式（每题 5 分）

11、 $N=\frac{xy^5}{z^3}$

12、 $N=\pi xy$

13、 $N=\frac{(x-y)}{(x-z)^2}$

14、 $N=\frac{\sin i}{\sin r}$

七、不确定度综合计算（每题 20 分）

15、 分别用 50 分度的游标卡尺测量一圆锥体的直径 D 和高 H，用天平测量其质量 m，测得的数据如表 1 所示。请根据该数据计算该圆锥体的密度,并规范表示测量结果。(已知置信概率 P=0.95，所有的不确定度均取一位有效数字，π 取 3.1416)。

次数/n	1	2	3	4	5	6
D/mm	40.62	40.66	40.70	40.68	40.72	40.70
H/mm	H=30.26±0.04，P=0.95					
m/g	m=102.52±0.02，P=0.95					

16、 某同学测正三棱柱体积，用 50 分度的游标卡尺测量边长 a，用直尺测量高 h，测得数据如下表所示，请求出体积 V。(计算过程中的不确定度保留 2 位有效数字，最后结果中的不确定度取 1 位有效数字)

测量次数	1	2	3	4	5	6
a/mm	20.34	20.38	20.38	20.40	20.38	20.36
h/ mm	94.1±0.6					

17、 一圆柱体已测得其质量 m=254.142±0.002g, (P=95%); 直径 D=2.534±0.005cm, (P=95%)； 高 h=9.20±0.01cm (P=95%)。求其密度 $\rho=4m/\left(\pi D^2 h\right)$的不确定度及测量结果，并分析直接测量值 m、D、h 的不确定度对间接测量量 ρ 的影响。

测量误差、不确定度和数据处理练习题

客观题

一、填空（每题 2 分）

1、*1*
2、*5*
3、*8*
4、*9*
5、*2*
6、*3*
7、*5*
8、*0.862*
9、*27.1*
10、*3.14*
11、*2.00*
12、4.53
13、215.2
14、4.88
15、100.1
16、105.0
17、2.3
18、1.2
19、2.00
20、1.0
21、2.1
22、66

二、选择题（每题 2 分）

23、ABCD
24、AB
25、ABCD
26、ABC
27、C
28、C
29、C

重庆大学物理实验中心

30、A
31、C
32、BD
33、E
34、B
35、BC
36、CDEF

三、判断题（每题 1 分）

37、√
38、×
39、×
40、×
41、×
42、√
43、×
44、×
45、×
46、√
47、×
48、√
49、×
50、√
51、×
52、×
53、√

主观题

四、填空：（每题 2 分）

1、 15cm=__1.5×10^{2}__mm=__1.5×10^{5}__ μm

2、 *A*=(17000±100)km=___$(1.70\pm0.01)\times10^{4}$km_____（改写成科学计数法）

3、 *B*=(0.001730±0.0005)m=__$(1.7\pm0.5)\times10^{-3}$m __（改写成科学计数法）

4、 *C*=(10.8000±0.2)cm=___(1.08±0.02)×10cm __（改写成科学计数法）

5、 *D*=(99.5±0.2)℃=__$(9.95\pm0.02)\times10^{4}$℃__（改写成科学计数法）

五、有效数字计算（每题 3 分）

6、 1.2+3.45+6.789-2.4=4.65+4.389=9.0

7、 25.0 ×4.0÷12.5=8.0

重庆大学物理实验中心

8、 $\frac{50.00\times(18.30\text{-}16.3)}{(103\text{-}3.0)(1.00+0.001)}=\frac{50.00\times2.0}{100\times1.00}=\frac{1.0\times10^2}{100}=1.0$

9、 $\frac{25^2+943.0}{479.0}=\frac{6\underline{25}+943.0}{479.0}=\frac{15\underline{68.0}}{479.0}=3.27$

10、 求半径 R 为 10.00mm 的球体的体积;

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\times3.1416\times10.00^3=4.189\times10^3 mm^3$$

六、推导以下间接测量量 N 的不确定度表达式（每题 5 分）

11、 $N=\frac{xy^5}{z^3}$

方法一：$\ln N=\ln x+5\ln y-3\ln z$

$$E_N=\frac{U_N}{N}=\sqrt{\left(\frac{\partial \ln N}{\partial x}\right)^2U_x^2+\left(\frac{\partial \ln N}{\partial y}\right)^2U_y^2+\left(\frac{\partial \ln N}{\partial z}\right)^2U_z^2}$$

$$=\sqrt{\left(\frac{1}{x}\right)^2U_x^2+\left(\frac{5}{y}\right)^2U_y^2+\left(\frac{-3}{z}\right)^2U_z^2}=\sqrt{\left(\frac{U_x}{x}\right)^2+25\left(\frac{U_y}{y}\right)^2+9\left(\frac{U_z}{z}\right)^2}$$

方法二：$\frac{\partial N}{\partial x}=\frac{y^5}{z^3}$，$\frac{\partial N}{\partial y}=\frac{5xy^4}{z^3}$，$\frac{\partial N}{\partial z}=\frac{-3xy^5}{z^4}$

$$U_N=\sqrt{\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)^2U_x^2+\left(\frac{\partial N}{\partial y}\right)^2U_y^2+\left(\frac{\partial N}{\partial z}\right)^2U_z^2}=\sqrt{\frac{y^{10}}{z^6}U_x^2+\frac{25x^2y^8}{z^6}U_y^2+\frac{9x^2y^{10}}{z^8}U_z^2}$$

12、 $N=\pi xy$

$$U_N=\sqrt{\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)^2U_x^2+\left(\frac{\partial N}{\partial y}\right)^2U_y^2}=\sqrt{(\pi y)^2U_x^2+(\pi x)^2U_y^2}=\pi\sqrt{y^2U_x^2+x^2U_y^2}$$

13、 $N=\frac{(x-y)}{(x-z)^2}$

方法一：$\ln N=\ln(x-y)-2\ln(x-z)$，$\frac{\partial \ln N}{\partial x}=\frac{1}{x-y}-\frac{2}{x-z}$，$\frac{\partial \ln N}{\partial y}=\frac{-1}{x-y}$，$\frac{\partial \ln N}{\partial z}=\frac{2}{x-z}$

$$E_N=\frac{U_N}{N}=\sqrt{\left(\frac{\partial \ln N}{\partial x}\right)^2U_x^2+\left(\frac{\partial \ln N}{\partial y}\right)^2U_y^2+\left(\frac{\partial \ln N}{\partial z}\right)^2U_z^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{x-y}-\frac{2}{x-z}\right)^2 U_x^2+\left(\frac{-1}{x-y}\right)^2 U_y^2+\left(\frac{2}{x-z}\right)^2 U_z^2}$$

方法二：$\frac{\partial N}{\partial x}=\frac{-2(x-y)}{(x-z)^3}+\frac{1}{(x-z)^2}=\frac{-x+2y-z}{(x-z)^3}$，$\frac{\partial N}{\partial y}=\frac{-1}{(x-z)^2}$，$\frac{\partial N}{\partial z}=\frac{2(x-y)}{(x-z)^3}$

$$U_N=\sqrt{\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)^2 U_x^2+\left(\frac{\partial N}{\partial y}\right)^2 U_y^2+\left(\frac{\partial N}{\partial z}\right)^2 U_z^2}=\sqrt{\frac{(-x+2y-z)^2}{(x-z)^6}U_x^2+\frac{1}{(x-z)^4}U_y^2+\frac{4(x-y)^2}{(x-z)^6}U_z^2}$$

14、 $N=\frac{\sin i}{\sin r}$

方法一：$\ln n=\ln\sin i-\ln\sin r$，$\frac{\partial \ln n}{\partial i}=\frac{\cos i}{\sin i}$，$\frac{\partial \ln n}{\partial r}=\frac{-\cos r}{\sin r}$

$$E_n=\frac{U_n}{n}=\sqrt{\left(\frac{\partial \ln n}{\partial i}\right)^2 U_i^2+\left(\frac{\partial \ln n}{\partial r}\right)^2 U_r^2}=\sqrt{\left(\frac{\cos i}{\sin i}\right)^2 U_i^2+\left(\frac{\cos r}{\sin r}\right)^2 U_r^2}$$

方法二：$\frac{\partial n}{\partial i}=\frac{\cos i}{\sin r}$，$\frac{\partial n}{\partial r}=\frac{-\sin i\cos r}{\sin^2 r}$

$$U_N=\sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial i}\right)^2 U_i^2+\left(\frac{\partial n}{\partial r}\right)^2 U_r^2}=\sqrt{\left(\frac{\cos i}{\sin r}\right)^2 U_i^2+\left(\frac{\sin i\cos r}{\sin^2 r}\right)^2 U_r^2}$$

重庆大学物理实验中心

七、不确定度综合计算（每题 20 分）

15、　　分别用 50 分度的游标卡尺测量一圆锥体的直径 D 和高 H，用天平测量其质量 m，测得的数据如表 1 所示。请根据该数据计算该圆锥体的密度,并规范表示测量结果。（已知置信概率 P=0.95，所有的不确定度均取一位有效数字，π 取 3.1416）。

次数/n	1	2	3	4	5	6
D/mm	40.62	40.66	40.70	40.68	40.72	40.70
H/mm	H=30.26±0.04，P=0.95					
m/g	m=102.52±0.02，P=0.95					

参考解答：

1、圆锥体直径 D

$$\overline{D}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}D_i=\frac{40.62+40.66+40.70+40.68+40.72+40.70}{6}=40.68mm$$

$$u_{DA}=2.57\times\sqrt{\frac{1}{6(6-1)}\sum_{i=1}^{6}(D_i-\overline{D})^2}=0.037537=0.04mm$$

$$u_D=\sqrt{{u_{DA}}^2+{u_{DB}}^2}=\sqrt{0.04^2+0.03^2}=0.05mm$$

2、ρ 的平均值

$$\overline{\rho}=\frac{\overline{m}}{\overline{V}}=\frac{12\overline{m}}{\pi\overline{D}^2H}=\frac{12\times102.52\times10^{-3}}{3.1416\times(40.68\times10^{-3})^2\times30.26\times10^{-3}}=7820kg/m^3$$

或$\overline{\rho}=\frac{\overline{m}}{\overline{V}}=\frac{12\overline{m}}{\pi\overline{D}^2H}=\frac{12\times102.52}{3.1416\times4.068^2\times3.026}=7.820g/cm^3$

3、ρ 的不确定度

$$E_\rho=\sqrt{\left(\frac{u_m}{\overline{m}}\right)^2+\left(2\frac{u_D}{\overline{D}}\right)^2+\left(\frac{u_H}{\overline{H}}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{0.02}{102.52}\right)^2+\left(\frac{2\times0.05}{40.68}\right)^2+\left(\frac{0.04}{30.26}\right)^2}=0.0028$$　　（4分）

$$u_\rho=\overline{\rho}\times E_\rho=7820\times0.0028=0.03\times10^3kg/m^3$$

或$u_\rho=\overline{\rho}\times E_\rho=7.820\times0.0028=0.03g/cm^3$　　（2分）

或：

$$u_\rho = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m}u_m\right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial D}u_D\right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial H}u_H\right)^2}$$

$$= \sqrt{(\frac{12}{\pi D^2 H}u_m)^2 + (-\frac{24m}{\pi D^3 H}u_D)^2 + (-\frac{12m}{\pi D^2 H^2}u_H)^2} \qquad (4分)$$

$$= \sqrt{\begin{aligned}&(\frac{12\times 0.02\times 10^{-3}}{3.1416\times(40.68\times 10^{-3})^2\times 30.26\times 10^{-3}})^2 + (\frac{-24\times 102.52\times 10^{-3}\times 0.05\times 10^{-3}}{3.1416\times(40.68\times 10^{-3})^3\times 30.26\times 10^{-3}})^2 \\ &+(-\frac{12\times 102.52\times 10^{-3}\times 0.04\times 10^{-3}}{3.1416\times(40.68\times 10^{-3})^2\times(30.26\times 10^{-3})^2})\end{aligned}}$$

$$= 0.03\times 10^3 kg/m^3 \qquad (1分)$$

或$u_\rho = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m}u_m\right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial D}u_D\right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial H}u_H\right)^2}$

$$= \sqrt{(\frac{12}{\pi D^2 H}u_m)^2 + (-\frac{24m}{\pi D^3 H}u_D)^2 + (-\frac{12m}{\pi D^2 H^2}u_H)^2} \qquad (4分)$$

$$= \sqrt{\begin{aligned}&(\frac{12\times 0.02}{3.1416\times 4.068^2\times 3.026})^2 + (\frac{-24\times 102.52\times 0.005}{3.1416\times 4.068^3\times 3.026})^2 \\ &+(-\frac{12\times 102.52\times 0.004}{3.1416\times 4.068^2\times 3.026^2})\end{aligned}} \qquad (1分)$$

$$= 0.03 g/cm^3 \qquad (1分)$$

4、结果：

$$\rho = \bar{\rho} \pm u_\rho = (7.82 \pm 0.03)\times 10^3 \quad kg/m^3 \quad (P = 0.95) \qquad (4分)$$

或$\rho = \bar{\rho} \pm u_\rho = (7.82 \pm 0.03) \quad g/cm^3 \quad (P = 0.95)$

或：先计算出圆锥体体积的不确定度

$$\overline{V}=\frac{\pi\overline{D}^2\overline{H}}{12}=\frac{3.1416\times\left(40.68\times10^{-3}\right)^2\times30.26\times10^{-3}}{12}=1.311\times10^{-5}m^3$$

$$\overline{\rho}=\frac{\overline{m}}{\overline{V}}=7820kg/m^3$$（1 分）

$$E_V=\sqrt{\left(2\frac{u_D}{\overline{D}}\right)^2+\left(\frac{u_H}{\overline{H}}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{2\times0.05}{40.68}\right)^2+\left(\frac{0.04}{30.26}\right)^2}=0.0028$$

$$U_V=0.0028\times1.311\times10^{-5}=4\times10^{-8}m^3$$（1 分）

$$E_\rho=\sqrt{\left(\frac{u_m}{\overline{m}}\right)^2+\left(\frac{u_V}{\overline{V}}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{0.02}{102.52}\right)^2+\left(\frac{4\times10^{-8}}{1.311\times10^{-5}}\right)^2}=0.0031$$

$$u_\rho=\overline{\rho}\times E_\rho=7820\times0.0031=0.03\times10^3kg/m^3$$

或：

$$U_V=\sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial D}u_D\right)^2+\left(\frac{\partial V}{\partial H}u_H\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{\pi DH}{6}u_D\right)^2+\left(\frac{\pi D^2}{12}u_H\right)^2}=4\times10^{-8}m^3$$

$$U_\rho=\sqrt{\left(\frac{\partial\rho}{\partial m}U_m\right)^2+\left(\frac{\partial\rho}{\partial V}U_V\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{U_m}{V}\right)^2+\left(-\frac{mU_V}{V^2}\right)^2}=0.03\times10^3kg/m^3$$

16、 某同学测正三棱柱体积，用 50 分度的游标卡尺测量边长 a，用直尺测量高 h，测得数据如下表所示，请求出体积 V。(计算过程中的不确定度保留 2 位有效数字，最后结果中的不确定度取 1 位有效数字)

测量次数	1	2	3	4	5	6
a/mm	20.34	20.38	20.38	20.40	20.38	20.36
h/ mm	94.1±0.6					

参考解答：

(1)平均值

$$\overline{\mathrm{a}}=\sum_{i=1}^{6}\mathrm{a}_i=\frac{20.34+20.38+20.38+20.40+20.38+20.36}{6}=20.37mm$$

$$\overline{\mathrm{V}}=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2\mathrm{h}=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 20.37^2\times 94.1=1.69\times 10^4 mm^3\ (1.691\times 10^4 mm^3)$$

(2) 不确定度

a 的不确定度：

$$\Delta_A=t_p\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k}(a_i-\overline{a})^2}{k(k-1)}}=2.57\sqrt{\frac{2\times 0.03^2+4\times 0.01^2}{6\times 5}}=0.022mm$$

$$\Delta_B=\sqrt{\Delta_{仪}^{\ 2}+\Delta_{估}^{\ 2}}=0.02\times\sqrt{2}=0.029\ \mathrm{mm}$$

$$u_a=\sqrt{\Delta_A^{\ 2}+\Delta_B^{\ 2}}=\sqrt{0.022^2+0.029^2}=0.037\ \mathrm{mm}$$

体积的不确定度：

1）$$\mathrm{E}=\sqrt{\left(\frac{\partial lnV}{\partial a}u_a\right)^2+\left(\frac{\partial lnV}{\partial h}u_h\right)^2}=\sqrt{\left(2\frac{u_a}{a}\right)^2+\left(\frac{u_h}{h}\right)^2}=\sqrt{\left(2\frac{0.037}{20.37}\right)^2+\left(\frac{0.6}{94.1}\right)^2}$$

$$=0.0074$$

$$U_V=E\times\overline{\mathrm{V}}=0.0074\times 1.69\times 10^4=0.02\times 10^4 mm^3$$

或

$$U_V=\sqrt{(\frac{\partial V}{\partial a}u_a)^2+(\frac{\partial V}{\partial h}u_h)^2}=\sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{2}ahu_a)^2+(\frac{\sqrt{3}}{4}a^2u_h)^2}$$

$$=\sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{2}\times 20.37\times 94.1\times 0.037)^2+(\frac{\sqrt{3}}{4}20.37^2\times 0.6)^2}=0.02\times 10^4 mm^3$$

(3) **完整表达式：** $\mathrm{V}=\overline{V}\pm U_V=(1.69\pm 0.02)\times 10^4 mm^3(P=95\%)$

17、 一圆柱体已测得其质量 m=254.142±0.002g, (P=95%); 直径 D=2.534±0.005cm, (P=95%); 高 h=9.20±0.01cm (P=95%)。求其密度 $\rho = 4m/\left(\pi D^2 h\right)$的不确定度及测量结果，并分析直接测量值 m、D、h 的不确定度对间接测量量 ρ 的影响。

参考解答:

解：
$$\overline{\rho} = \frac{4\overline{m}}{\pi \overline{D}^2 \overline{h}} = \frac{4 \times 254.142}{\pi \times 2.534^2 \times 9.20} = 5.478\, g/cm^3 = 5.48\, g/cm^3$$

$$E_\rho = \frac{U_\rho}{\overline{\rho}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial m}\right)^2 U_m^2 + \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial D}\right)^2 U_D^2 + \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial h}\right)^2 U_h^2} = \sqrt{\frac{U_m^2}{m^2} + \frac{4U_D^2}{D^2} + \frac{U_h^2}{h^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{0.002^2}{254.142^2} + \frac{4 \times 0.005^2}{2.534^2} + \frac{0.01^2}{9.20^2}} = \sqrt{0.62 \times 10^{-10} + 15.6 \times 10^{-6} + 1.18 \times 10^{-6}} \approx 4.097 \times 10^{-3} \approx 5 \times 10^{-3}$$

$$U_\rho = E_\rho \overline{\rho} = 5.48 \times 4.097 \times 10^{-3} \approx 2.25 \times 10^{-2}\, g/cm^3$$

因此 $\rho = (5.48 \pm 0.03) g/cm^3$， ($P$=95%)或 $\rho = (5.478 \pm 0.023) g/cm^3$， ($P$=95%)

各量不确定度贡献比例

$$\left(\frac{U_m}{m}\right)^2 : 4\left(\frac{U_D}{D}\right)^2 : \left(\frac{U_h}{h}\right)^2 = \text{。。。。。。}$$

相对不确定度大的直接测量量 D 对间接测量量ρ的不确定度贡献最大；
相对不确定度小的直接测量量 m 对间接测量量ρ的不确定度贡献最小;
这是乘除表达式构成的间接测量量共同的规律。